

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Peralatan Yang Digunakan.....	2
IV.	Referensi	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedure.....	3
VIII.	Pengukuran kinerja	3
IX.	Perhitunagn Ketidakpastian Pengukuran	4
X.	Nilai Ambang Batas Dan Toleransi	5
XI.	Telaah Teknis.....	5
XII.	Kesimpulan	6
XIII.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT	6
XIV.	Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar	6
XV.	Pelaporan Hasil	6
XVI.	Dokumen terkait.....	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 7

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dilakukan untuk pengujian dan kalibrasi oxygen concentrator, selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Kalibrasi laju aliran gas (L/min)

III. Peralatan Yang Digunakan

1. Gass Flow Analyzer
2. Digital thermohygrometer
3. Alat pelindung diri (APD)

IV. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015
- b. KAN Pd-01.03 Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- c. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- d. ECRI No. 477-20200513, Oxygen Concentrator Procedure, ECRI Institute, 2020.
- e. Metode kerja pengujian dan kalibrasi Oxygen Concentrator No. KMK-MK-077.0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$, variasi suhu (ΔT) 3°C .
- b. Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$, variasi suhu $\Delta\% \text{ RH}$ $10\% \text{ RH}$

VI. Pengantar

Oxygen concentrator adalah alat yang berfungsi untuk memberikan bantuan oksigen pada orang yang memiliki gangguan pernapasan. Bagi orang yang memiliki kadar oksigen rendah dibawah normal. Oxygen concentrator ini dibutuhkan ketika seseorang memiliki kadar oksigen dibawah 94%. Karena dengan kondisi demikian, itu menandakan adanya gangguan pernapasan pada individu tersebut. Secara singkat, oxygen concentrator ini bekerja dengan cara disambungkan dengan aliran listrik ini dapat menghilangkan nitrogen, apabila seperti yang kita tahu, 78 persen udara yang kita hirup sehari-hari berisi nitrogen. Alat ini juga bisa menyaring dan memberikan 95 persen oksigen.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 7

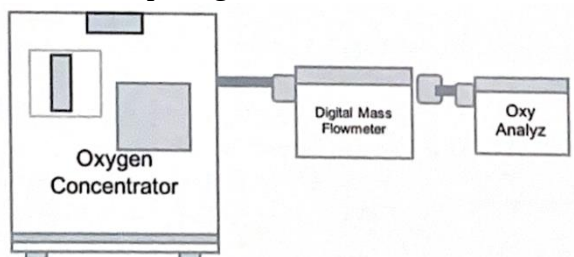
Sebelum memulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuatan peralatan. Identifikasi resiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai resiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedure

1. Persiapan APD
2. persiapan dokumen
3. persiapan UUT
4. persiapan peralatan yang digunakan
5. pendataan administrasi UUT
6. pengukuran kondisi lingkungan
7. pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 - a. badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 - b. Katup dan control. Sebelum mempergunakan/ mengubah ubah tombol control, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standra). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan kembalikan pada pengaturan awal jika sudah selesai pekerjaan.
 - c. Tampilan dan indicator. Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layer berfungsi baik.
 - d. Kelengkapan alat. Cek kelengkapan alat, pastikan lengkap dan berfungsi baik.
 - e. Penandaan / label. Rekam semua hasil pemeriksaan yang ditemukan pada lembar kerja (LK)

VIII. Pengukuran kinerja

Kalibrasi oxygen concentrator dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai pengaturan aliran gas dan pengujian konsentrasi gas pada UUT dengan nilai pembacaan aliran serta nilai konsentrasi gas pada alat ukur standar. Lakukan instalasi seperti gambar 1 untuk kalibrasi flowmeter oxygen.



Gambar 1. 1 Instalasi Kalibrasi Oxygen Concentrator

Lakukan pemanasan awal pada UUT dan alat ukur standar sebelum melakukan kalibrasi. Pengaturan laju aliran gas dan konsentrasi gas diatur sehingga mewakili kondisi minimum, menengah dan maksimum. Misalnya : 2 LPM, 3 LPM, 5LPM, 7LPM dan 9 LPM.

Bandingkan antara nilai pengaturan pada UUT dengan nilai pembacaan alat ukur standar.

Catat nilainya pada lembar kerja. Pengulangan pengukuran untuk setiap titik pengaturan dilakukan sehingga didapat data lebih dari 3 pengukuran.

Pengujian nilai konsentrasi oksigen dilakukan pada laju aliran 4 LPM, nilai minimal konsentrasi oksigen yang dihasilkan oleh UUT adalah minimal 90%.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 7

Catat hasil pengujian pada lembar kerja (LK)

Toleransi akurasi tekanan laju aliran gas flowmeter adalah $\pm 20\%$ dan nilai minimal konsentrasi oksigen yang dihasilkan adalah 90%.

IX. Perhitunagn Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.

Kalibrasi Oxygen concentrator

a) Model Matematis

$$C = P_{std} - P_{uut}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukkan oxygen concentrator

Pstd : Nilai terbaca std

P uut : Nilai setting UUT

b) Analisa Perhitungan ketidakpastian

1. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- Pengamatan berulang
- Koefisien sensitifitasnya = 1
- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

- Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - Resolusi UUT
 - Drift Standar
2. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
 3. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10, adalah = 50
 4. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
 5. Uncertainty Budget.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 7

Tabel 1. 1 Perhitungan ketidakpastian pengukuran

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{Sertif stand}}$	K	$\frac{U_{\text{std}}}{k}$
3.	Resolusi	Segi empat	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4.	Drift	Segi empat	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

X. Nilai Ambang Batas Dan Toleransi

1. Toleransi laju aliran gas flowmeter ditetapkan sebesar $\pm 20\%$
2. Ambang batas konsentrasi oksigen yang dihasilkan adalah minimal 90%.

XI. Telaah Teknis

1. Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan kesesuaian Nomor KMK-MK-0003.0. metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan guard band, yaitu : $C + |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U = 1/3 \text{ MPE}$
2. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 20
 - b. Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 80
 - c. Hasil telaah teknis

Kriteria penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	20
b. Pemeriksaan fisik dan fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	Tidak Memenuhi	0
2. Kalibrasi Laju aliran		
a. Jumlah titik ukur dalam ambang batas $\geq 70\%$	Memenuhi	80, semua parameter memenuhi
b. Jumlah titik ukur dalam ambang batas $< 70\%$	Tidak Memenuhi	0, salah satu parameter tidak memenuhi
3. Pengujian kemurnian gas oksigen		
a. Kemurnian gas oksigen dalam toleransi	Memenuhi	
b. Kemurnian gas oksigen diluar toleransi	Tidak Memenuhi	

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 7

XII. Kesimpulan

1. Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
2. Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai

XIII. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

1. Cek kenormalan operasional UUT
2. Cek fungsi UUT

XIV. Pengembalian UUT Dan Pengemasan Alat Standar

1. Rapihkan UUT
2. Rapihkan peralatan yang digunakan

XV. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, persyaratan umum untuk kompetensi pegujian dan kalibrasi laboratorium.

XVI. Dokumen terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.18
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.18
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.18
	Instruksi Kerja Oxygen Concentrator	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 7

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	5 Mei 2025	semua	Fasyankes terbaru 2024